

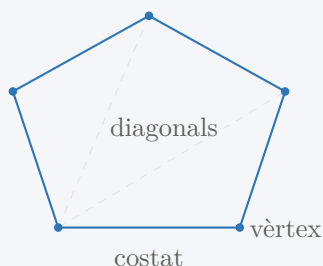
Activitat 4 — Polígons

Conèixer les parts d'un polígon, saber-los anomenar segons els costats i classificar-los.

Idea clau

Un **polígon** és una figura plana tancada feta només de **segments**. Un cercle no és un polígon (té la vora corba); un triangle o un quadrat, sí. Els polígons són les formes rectes del nostre entorn.

Les parts d'un polígon



- **Costats:** els segments que formen la vora.
- **Vèrtexs:** els punts on es troben dos costats (les cantonades).
- **Diagonals:** els segments que uneixen dos vèrtexs no consecutius.

Anomenar els polígons segons els costats

El nom ve del nombre de costats

Costats	Nom
3	triangle
4	quadrilàter
5	pentàgon
6	hexàgon
7	heptàgon
8	octàgon

Un polígon amb n costats sempre té **el mateix nombre de vèrtexs** que de costats.

Classificar els polígons

Regular o irregular

- **Regular:** tots els costats iguals i tots els angles iguals (com un quadrat o un hexàgon de rajola).
- **Irregular:** els costats o els angles no són tots iguals.

Convex o còncav



convex



còncav

- **Convex:** no té cap «entrant»; totes les diagonals queden a dins.
- **Còncav:** té algun «entrant» (algun angle apunta cap endins).

Exercici resolt 6.4.1 — Descriure un polígon

Una rajola hexagonal de terra: quants costats i vèrtexs té? Com es diu? És regular?

Solució. Té 6 costats i 6 vèrtexs, així que és un **hexàgon**. Si tots els seus costats i angles són iguals (com sol passar a les rajoles), és un hexàgon **regular**.

Resposta: Hexàgon regular: 6 costats i 6 vèrtexs.

Exercicis per fer

6.4.1 Digues el nom del polígon segons els costats:

- (a) 3 costats (b) 5 costats (c) 8 costats (d) 6 costats

6.4.2 Quants vèrtexs té cada polígon de l'exercici anterior?

6.4.3 Dibuixa un pentàgon i traça'n totes les diagonals. Quantes n'hi ha?

6.4.4 Classifica cada polígon en regular o irregular:

- (a) un quadrat (b) un rectangle que no és quadrat (c) un triangle equilàter

6.4.5 Cert o fals? Justifica.

- (a) Un cercle és un polígon.
(b) Tot polígon té el mateix nombre de costats que de vèrtexs.
(c) Un rectangle és un polígon regular.

6.4.6 Troba l'error. La Irene diu que un hexàgon té 6 costats i 5 vèrtexs. On és l'error?

6.4.7 Repte. El nombre de diagonals d'un polígon de n costats és $\frac{n \cdot (n-3)}{2}$. Comprova-ho amb el pentàgon ($n = 5$) i troba quantes diagonals té un octàgon ($n = 8$). Per què funciona la fórmula? *Pista: de cada vèrtex surten $n - 3$ diagonals, i cada diagonal la comptem dues vegades.*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

6.4.1 (a) triangle. (b) pentàgon. (c) octàgon. (d) hexàgon.

6.4.2 (a) 3. (b) 5. (c) 8. (d) 6 (tants vèrtexs com costats).

6.4.3 Un pentàgon té 5 diagonals.

6.4.4 (a) regular. (b) irregular (angles iguals però costats no tots iguals). (c) regular.

6.4.5 (a) Fals: el cercle té la vora corba, no és un polígon. (b) Cert. (c) Fals: el rectangle (no quadrat) té els costats no tots iguals, és irregular.

6.4.6 Un hexàgon té 6 costats i 6 vèrtexs (tants d'uns com dels altres), no 5.

6.4.7 Pentàgon: $\frac{5 \cdot 2}{2} = 5$ diagonals. Octàgon: $\frac{8 \cdot 5}{2} = 20$ diagonals.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per a vocabulari i noms; la segona per a la classificació (regular/irregular, convex/còncav) i el repte de les diagonals.
- Es reutilitzen els **nombres naturals de la UD1** per comptar costats, vèrtexs i diagonals, i la fórmula de les diagonals connecta amb el càlcul. És una bona ocasió per veure la geometria «feta de nombres».
- L'error de l'exercici 6.4.6 (nombres diferents de costats i vèrtexs) és conceptual; convé fer comptar físicament sobre figures dibuixades.
- El concepte convex/còncav costa; el criteri intuïtiu de «té algun entrant» i el de «les diagonals queden a dins» es complementen. Les fotomàtiques (una estrella, una fletxa) donen exemples còncavs reals.